ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ
им. А.Н. ТИХОНОВА НИУ ВШЭ

Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ
по практической работе №1

Студент: Андреев Глеб Андреевич
Группа: БИВ254
Вариант: 46 №3,3
Руководитель: Фролов Кирилл Дмитриевич
Оценка: _____
Дата сдачи: _____

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задание *2*
2. Листинг *3*
3. Тесты *6*
4. Доп. задание *7*

1. Задание

1. Разработать функции для ввода и вывода матрицы (A) заданной пользователем размерности. Оформить функции в виде отдельного файла с расширением **.h**, в котором написаны необходимые функции. При выводе матрица должна быть оформлена с использованием флагов и манипуляторов форматирования из библиотеки **iomanip.**

   Осуществить ввод матрицы заданной пользователем размерности, заполнив элементы матрицы по заданной формуле: $a_{ij} = \max(i, j)$

2. Введите еще одну матриц (B). Разработайте функцию для выполнения следующего действий над элементами матрицами:

$$C = A - B$$

Примечание
В файле должны быть следующие функции:
1. Ввод целого числа с проверкой;
2. Ввод массива целых чисел с проверкой (с использованием функции из п. 1);
3. Ввод матрицы целых чисел с проверкой (с использованием функции из пп. 1-2);
4. Вывод целого числа с пояснением к нему и необходимым форматированием;
5. Вывод массива целых чисел с пояснением к нему и необходимым форматированием;
6. Вывод матрицы целых чисел с пояснением к нему и необходимым форматированием. Проверки должны быть на соответствие числа требованием (больше границы, меньше), а также, если вместо числа вводится что-то кроме него, то необходимо вывести сообщение об этом и попросить повторный ввод.

Обе части выполняются в одной программе! Необходимо добавить проверку на возможность выполнения операций!

Время выполнение программы не более 0,5 сек. Требование по ОЗУ не более 25 МБ.

1 Листинг

Файл lib.h

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <limits>
#include <string>

using namespace std;

// 1) Input integer
inline int readInt(const string &prompt, int minV, int maxV)
{
    while (true)
    {
        cout << prompt;
        string s;
        cin >> s;
        try
        {
            size_t pos;
            int x = stoi(s, &pos);
            if (pos != s.length())
            {
                cout << "Not pure integer\n";
                continue;
            }

            if (x < minV || x > maxV)
            {
                cout << "Out of range.\n";
                continue;
            }
            return x;
        }
        catch (...)
        {
            cout << "Invalid input. Please enter an integer.\n";
        }
    }
}

// 2) Input array
inline void readArray(int *a, int n, const string &name, int minV, int maxV)
{
    cout << "Enter " << n << " integers for " << name << ":\n";
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        a[i] = readInt("  " + name + "[" + to_string(i) + "]: ", minV, maxV);
}

// 3) Input matrix
inline void readMatrix(int *m, int r, int c, const string &name, int minV,
int maxV)
{
    cout << "Enter matrix " << name << " (" << r << "x" << c << "):\n";
    for (int i = 0; i < r; ++i)
        for (int j = 0; j < c; ++j)
```

```
            m[i * c + j] = readInt("  " + name + "[" + to_string(i) + "][" +
to_string(j) + "]: ", minV, maxV);
}

// 4) Output integer
inline void printInt(const string &label, int x)
{
    cout << label << ": ";
    cout << x << "\n";
}

// 5) Output array
inline void printArray(const string &label, const int *a, int n)
{
    cout << label << " (" << n << "): ";
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        cout << setw(6) << a[i];
    cout << "\n";
}

// 6) Output matrix
inline void printMatrix(const string &label, const int *m, int r, int c)
{
    cout << label << " (" << r << "x" << c << "):\n";
    for (int i = 0; i < r; ++i)
    {
        for (int j = 0; j < c; ++j)
            cout << setw(6) << m[i * c + j];
        cout << "\n";
    }
}
```

Файл main.cpp

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <limits>
#include "lib.h"

using namespace std;

// Part 1
void fillA(int *A, int r, int c)
{
    for (int i = 0; i < r; ++i)
        for (int j = 0; j < c; ++j)
        {
            int I = i + 1, J = j + 1;
            // Part 1 requirement: by index
            A[i * c + j] = (I > J ? I : J);
        }
}

// Part 2
void calcC(const int *A, const int *B, int *C, int r, int c)
{
    int n = r * c;
    for (int k = 0; k < n; ++k)
    {
```

```
        *(C + k) = *(A + k) - *(B + k);
    }
}

int main()
{
    const int MIN_SIZE = 1, MAX_SIZE = 400;
    const int MIN_VAL = -100000, MAX_VAL = 100000;

    cout << "=== Part 1 ===\n";
    int r = readInt("Enter rows for matrix A: ", MIN_SIZE, MAX_SIZE);
    int c = readInt("Enter columns for matrix A: ", MIN_SIZE, MAX_SIZE);

    int *A = new int[r * c];
    fillA(A, r, c);
    printMatrix("Matrix A (a_ij = max(i, j))", A, r, c);

    cout << "\n=== Part 2 ===\n";
    cout << "Operation: C = A - B\n";
    cout << "Matrix B must be the same size as A.\n";

    int *B = new int[r * c];
    readMatrix(B, r, c, "B", MIN_VAL, MAX_VAL);
    printMatrix("Matrix B", B, r, c);

    int *C = new int[r * c];
    calcC(A, B, C, r, c);
    printMatrix("Matrix C (A - B)", C, r, c);

    delete[] A;
    delete[] B;
    delete[] C;
    return 0;
}
```

2 Тесты

№	Исходные данные	Результаты
1	r = 1 c = 1 B = [5]	=== Part 1 === Enter rows for matrix A: 1 Enter columns for matrix A: 1 Matrix A (a_ij = max(i, j)) (1x1): 1 === Part 2 === Operation: C = A - B Matrix B must be the same size as A. Enter matrix B (1x1): B[0][0]: 5 Matrix B (1x1): 5 Matrix C (A - B) (1x1): -4
2	r = 2 c = 3 B = $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	=== Part 1 === Enter rows for matrix A: 2 Enter columns for matrix A: 3 Matrix A (a_ij = max(i, j)) (2x3): 1 2 3 2 2 3 === Part 2 === Operation: C = A - B Matrix B must be the same size as A. Enter matrix B (2x3): B[0][0]: 0 B[0][1]: 0 B[0][2]: 0 B[1][0]: 0 B[1][1]: 0 B[1][2]: 0 Matrix B (2x3): 0 0 0 0 0 0 Matrix C (A - B) (2x3): 1 2 3 2 2 3

Доп. Задание

Задана матрица заполненная "0" и "1". Матрица формирует лабиринт, где "0" означает проход, а "1" стену. Необходимо разработать функцию, которая найдет возможность прохода между заданными ячейками. Результатом является ответ: "Да" или "Нет".

Примечание

Доп. задание выполняется в отдельной программе! К доп. заданию необходимо приложить набор тестовых данных.

Листинг

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int n, m;

// DFS
bool dfs(vector<vector<int>> &maze, vector<vector<bool>> &visited, int r, int
c, int tr, int tc)
{
    if (r < 0 || r >= n || c < 0 || c >= m)
        return false;

    if (maze[r][c] == 1 || visited[r][c])
        return false;

    if (r == tr && c == tc)
        return true;

    visited[r][c] = true;

    return dfs(maze, visited, r - 1, c, tr, tc) || // вверх
           dfs(maze, visited, r + 1, c, tr, tc) || // вниз
           dfs(maze, visited, r, c - 1, tr, tc) || // влево
           dfs(maze, visited, r, c + 1, tr, tc);   // вправо
}

int main()
{
    cout << "Enter rows and columns:\n";
    cin >> n >> m;

    vector<vector<int>> maze(n, vector<int>(m));

    cout << "Enter maze (0 - free, 1 - wall):\n";
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < m; j++)
            cin >> maze[i][j];

    int sr, sc, tr, tc;
    cout << "Enter start cell (row col): ";
    cin >> sr >> sc;
    cout << "Enter target cell (row col): ";
    cin >> tr >> tc;

    if (sr < 0 || sr >= n || sc < 0 || sc >= m || tr < 0 || tr >= n || tc < 0
|| tc >= m)
    {
        cout << "Invalid coordinates\n";
        return 0;
    }

    if (maze[sr][sc] == 1 || maze[tr][tc] == 1)
    {
        cout << "No\n";
        return 0;
```

```
    }

    vector<vector<bool>> visited(n, vector<bool>(m, false));

    if (dfs(maze, visited, sr, sc, tr, tc))
        cout << "Yes\n";
    else
        cout << "No\n";

    return 0;
}
```

Тесты

№	Исходные данные	Результаты
1	n = 5 m = 6 maze = $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ sr = 0 sc = 0 tr = 4 tc = 5	Yes
2	n = 5 m = 6 maze = $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ sr = 0 sc = 0 tr = 4 tc = 5	No
3	n = 1 m = 1 maze = [1] sr = 0 sc = 0 tr = 1 tc = 1	Invalid coordinates